

Сопровождение и развитие системы PracticeGrading

Левашев Роман Владимирович

Группа: 24.Б44-мм

Кафедра: системного программирования

Научный руководитель: Литвинов Юрий Викторович

Консультант: Мясникова Мария Геннадьевна, АО Нэксайн, инженер-программист

Номер семестра практики: 4

1. Постановка задачи

PracticeGrading применяется при проведении защит учебных практик: система хранит сведения о заседаниях и работах студентов, принимает оценки членов комиссии и рассчитывает рекомендуемый результат. В приложении отсутствовало удобное управление учётными записями, а доступ по ссылке не защищал членов комиссии от подмены. Обновление приложения на рабочем сервере выполнялось вручную. **Цель работы** — повысить безопасность системы и автоматизировать выпуск новых версий.

2. Описание предлагаемого решения

Краткий обзор аналогов. Существуют готовые системы для организации защит и оценивания студенческих работ. Однако порядок проведения защит и правила выставления оценок различаются между вузами, поэтому применение таких систем в СПбГУ могло бы потребовать адаптации. В связи с этим предпочтено развитие PracticeGrading, уже учитывающего принятый порядок проведения защит и оценивания работ

Система использует **ASP.NET Core**, **React** и **PostgreSQL**. Реализовано добавление новых администраторов через интерфейс приложения. Также добавлена смена пароля с проверкой текущего пароля и требований к новому.

Для членов комиссии реализованы подтверждаемый и доверенный доступ. В обычном режиме новый участник может присоединиться во время защиты, но получает право выставлять оценки только после одобрения администратором или другим подтверждённым членом комиссии этого заседания. Для заранее известного члена комиссии администратор может сформировать персональную ссылку доверенного доступа. После её однократной активации участник входит в заседания без запроса на подтверждение и при необходимости автоматически добавляется в состав комиссии. Доверенный доступ можно перевыпустить или отозвать; ранее выданный токен после этого перестает действовать. Проверка разрешений выполняется на сервере при каждом защищённом запросе.

Для Continuous Deployment настроен workflow в **GitHub Actions**. После отправки изменений в основную ветку он собирает и тестирует проект, публикует Docker-образ серверной части и передаёт сборку клиентской части и миграции на рабочий сервер. Сценарий развёртывания включает режим обслуживания, создаёт копию базы, применяет новые миграции и запускает серверную часть. После проверки работоспособности он переключает клиентскую часть и открывает приложение пользователям. При ошибке развёртывания восстанавливаются прежняя база, образ серверной части и сборка клиентской части. Если откат не удался, режим обслуживания сохраняется. Привилегированный запуск ограничен фиксированной командой.

Дополнительно настроены ежедневные резервные копии PostgreSQL. После создания проверяются каталог архива и контрольная сумма. Копии хранятся на сервере 14 дней; устаревшие ежедневные копии удаляются после успешного создания новой. Внешнее хранилище пока не подключено.

3. Тестирование

Добавлены модульные и интеграционные тесты на **NUnit** и сквозные сценарии на **Playwright**. Проверены создание администратора, смена пароля, подтверждаемый и доверенный вход, добавление в комиссию и отзыв доступа.

Механизм CD испытан в изолированном окружении, повторяющем состав рабочего сервера. Искусственная ошибка после изменения базы, серверной и клиентской частей завершилась полным откатом. Следующий выпуск успешно активировал новую версию. После настройки рабочего сервера CD успешно установил новую версию. Вручную проверены вход, управление учётными записями, оценки и документы. Для первой ежедневной резервной копии проверены контрольная сумма и каталог архива.

4. Заключение

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- добавлено управление администраторами и их паролями;
- защищён доступ членов комиссии к оцениванию;
- реализовано последовательное применение версионированных миграций;
- подготовлен и проверен сценарий CD с контролем состояния приложения и автоматическим откатом изменяемых компонентов;
- настроены ежедневные резервные копии базы с хранением в течение 14 дней.

Репозиторий проекта;

PR: PR 13.

Статус: изменения установлены на рабочем сервере; CD и ежедневное резервное копирование запущены, откат проверен в изолированном окружении.